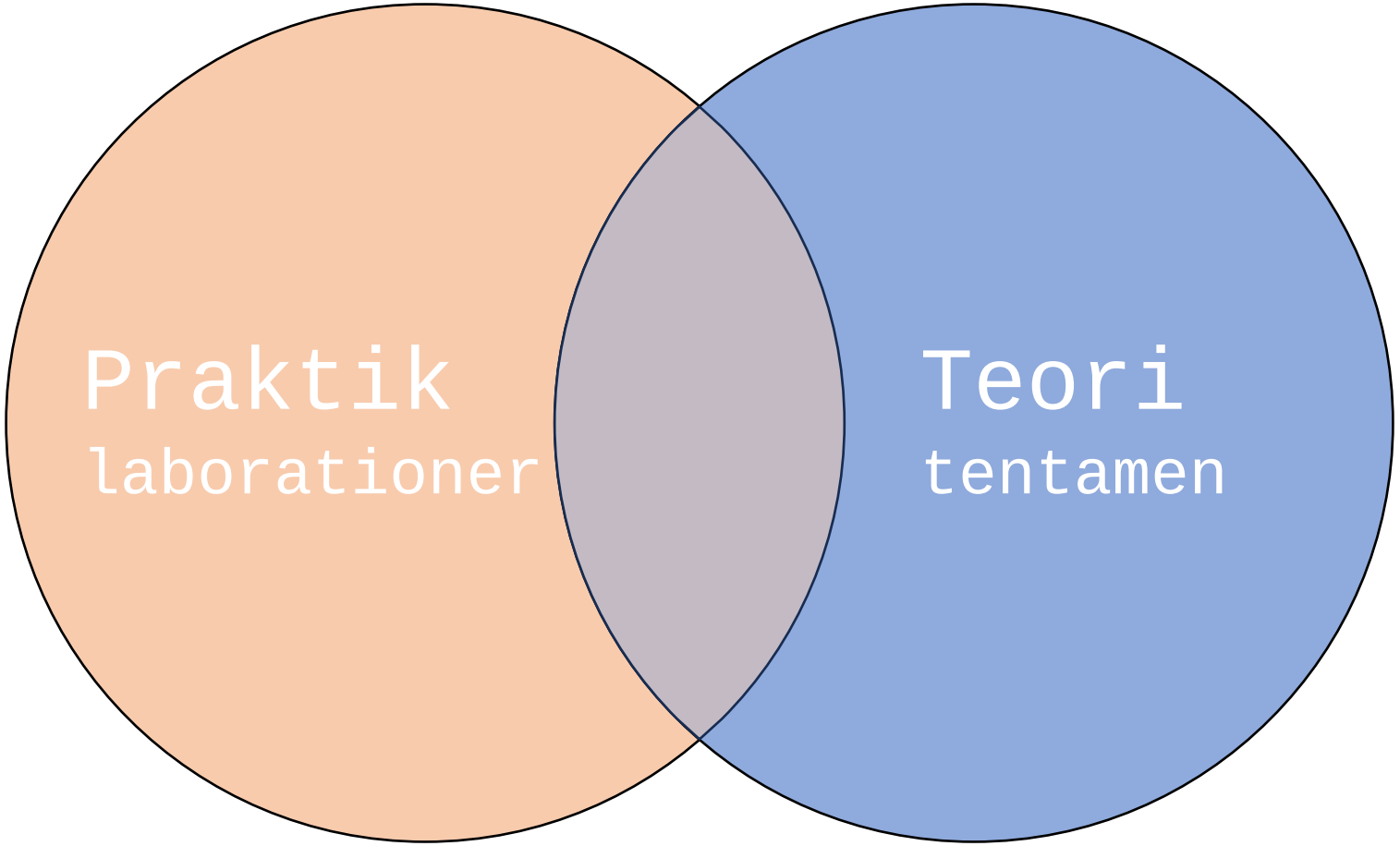
Systemadministration

Linux

Repetition

Examinerande moment



Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs skall studenten

- ha kännedom om grunder och olika komponenter i Linux-baserade operativsystem och visa kunskap om vanliga begrepp och termer inom systemadministration relaterat till Linux-miljöer
- visa förståelse för filrättigheter i Linux-baserade operativsystem
- visa kunskap om vanliga tjänster i en nätverksmiljö såsom domännamnsystemet, dynamisk klientkonfiguration, e-post, filöverföringsprotokoll, etcetera

https://ju.se/studera/valj-utbildning/kurser.html?courseCode=TSLK13&semester=20231&revision=1,000

Examinerande moment

Laborationer 4,5 hp

Obligatoriska **u<100% g=100%**

Bonusgrundande **3=0/7 4=4/7 5=6/7**

Tentamen 3 hp

Inspera **u<60% 3=60% 4=75% 5=90%**

Kursbetyg

Lägsta betyg sätter kursbetyg

Förutom vid kombinationen 3 och 5 då erhålls betyget 4

Ex.

Laborationer	Tentamen	Kursbetyg
3	3	3
4	4	4
5	5	5
3	4	3
5	3	4

Vad kommer på tentan?

Ett par frågor från varje vecka

Jämfört med tidigare tentor

- Mindre SSH
- inga brandväggs- eller IaC-frågor
- <u>Mer DHCP och något mer DNS</u>

Vad kommer <u>inte</u> på tentan?

Du behöver inte memorera

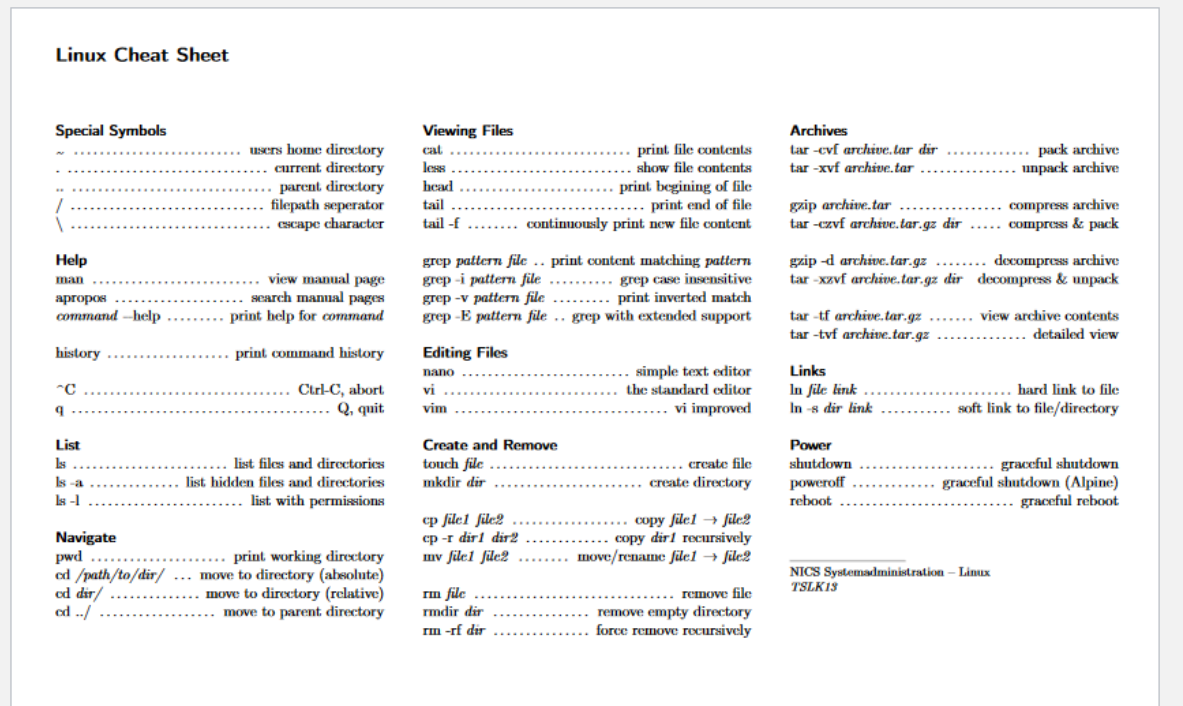
- kommandon & flaggor
- Årtal
- RFC-standarder
- Konfiguration

Du behöver inte heller skriva Bash-skript under tentan

Cheat Sheet

Får vi använda cheat-sheet under tentamen?

JA, den kommer finnas tillgänglig digitalt under tentamen



Linux Cheat Sheet

Special Symbols
~ ..... users home directory
. ..... current directory
.. .. parent directory
/ ..... filepath seperator
\ ..... escape character

Help
man ..... view manual page
apropos ..... search manual pages
command –help ..... print help for *command*

history ..... print command history

^C ..... Ctrl-C, abort
q ..... Q, quit

List
ls ..... list files and directories
ls -a ..... list hidden files and directories
ls -l ..... list with permissions

Navigate
pwd ..... print working directory
cd */path/to/dir/* ... move to directory (absolute)
cd *dir/* ..... move to directory (relative)
cd ../ ..... move to parent directory

Viewing Files
cat ..... print file contents
less ..... show file contents
head ..... print begining of file
tail ..... print end of file
tail -f ..... continuously print new file content

grep *pattern file* .. print content matching *pattern*
grep -i *pattern file* ..... grep case insensitive
grep -v *pattern file* ..... print inverted match
grep -E *pattern file* .. grep with extended support

Editing Files
nano ..... simple text editor
vi ..... the standard editor
vim ..... vi improved

Create and Remove
touch *file* ..... create file
mkdir *dir* ..... create directory

cp *file1 file2* ..... copy *file1* → *file2*
cp -r *dir1 dir2* ..... copy *dir1* recursively
mv *file1 file2* ..... move/rename *file1* → *file2*

rm *file* ..... remove file
rmdir *dir* ..... remove empty directory
rm -rf *dir* ..... force remove recursively

Archives
tar -cvf *archive.tar dir* ..... pack archive
tar -xvf *archive.tar* ..... unpack archive

gzip *archive.tar* ..... compress archive
tar -czvf *archive.tar.gz dir* ..... compress & pack

gzip -d *archive.tar.gz* ..... decompress archive
tar -xzvf *archive.tar.gz dir* decompress & unpack

tar -tf *archive.tar.gz* ..... view archive contents
tar -tvf *archive.tar.gz* ..... detailed view

Links
ln *file link* ..... hard link to file
ln -s *dir link* ..... soft link to file/directory

Power
shutdown ..... graceful shutdown
poweroff ..... graceful shutdown (Alpine)
reboot ..... graceful reboot

NICS Systemadministration – Linux
TSLK13

Hur är poängsättningen på tentan?

En balansgång

- Ska inte orättvist bestraffa
- Ska förhindra helgarderingar
- Ska belöna de som kan

Kommer likna tidigare Linux-tentor

Exempelfrågor

Historia

Para ihop namnen med rätt sak.

- Ken Thompson & Dennis Ritchie
- Theo de Raadt
- Richard Stallman
- Steve Wozniak
- Radia Perlman & Tim Berners-Lee
- Linus Torvalds
- Whitfield Diffie & Martin Hellman

- UNIX
- GNU
- Linux

Filrättigheter

```
-rw-rw-r-- 1 root utmp 13824 Aug  9 14:40 wtmp
```

Kolla noga igenom bilden innan du besvarar frågorna.

1. Vilka filrättigheter gäller för filen "**wtmp**"? Svara med siffror, på samma vis som man gör med kommandot "**chmod**":

2. Vilken grupp äger filen "**wtmp**"? Svara med gruppnamnet:

Filsökvägar

Livedemo

Filsökvägar

```
nics@debian12:/usr/share$ ls /home/
exam  nics
nics@debian12:/usr/share$ cd ~
nics@debian12:~$ ls /home/exam/
secrets
nics@debian12:~$ ls .ssh/
config  id  known_hosts
nics@debian12:~$ ls
nics@debian12:~$
```

1. Vad är den absoluta sökvägen till filen "**id**" (det kallas ibland även för den fullständiga sökvägen)? Svaret ska utgå ifrån prompten nederst i bilden ovan.

nics@debian12:$ _____

2. Vad är en relativa sökvägen till filen "**secrets**"? Svaret ska utgå ifrån prompten nederst i bilden ovan.

nics@debian12:$ _____

Filsökvägar

```
nics@debian12:/var/www$ ls
html
nics@debian12:/var/www$ ls ../log/
alternatives.log  apache2  apt  btmp  dpkg.log  fai
nics@debian12:/var/www$ ls /srv/
nics@debian12:/var/www$ cd /etc/
nics@debian12:/etc$ cd apache2/
nics@debian12:/etc/apache2$ ls
apache2.conf    conf-enabled  magic           mods-
conf-available  envvars       mods-available  ports
nics@debian12:/etc/apache2$ cd /etc/apt/
nics@debian12:/etc/apt$ ls
apt.conf.d   keyrings          listchanges.conf.d
auth.conf.d  listchanges.conf  preferences.d
nics@debian12:/etc/apt$
```

1. Vad är den <u>absoluta</u> sökvägen till filen "**dpkg.log**" (det kallas ibland även för den fullständiga sökvägen)? Svaret ska utgå ifrån prompten nederst i bilden ovan.

nics@debian12:$ nano _____

Package Managers, Repositories & Mirrors

För att hantera programinstallationer och dylikt brukar en pakethanterare (eng. *package manager*) användas. I Debian heter pakethanteraren **apt** och i Red Hat Enterprise Linux (RHEL) heter den **dnf**.

Vad händer när du kör kommandot "**apt update**" i Debian?

Välj ett alternativ:

- ○ Det uppdaterar all mjukvara till den senaste versionen som utvecklarna har skrivit
- ○ Kommandot finns inte, inget händer
- ○ Om inget annat anges kommer enbart alla tillgängliga säkerhetsuppdateringar installeras
- ○ Det uppdaterar din lokala lista av tillgängliga paket (cache)
- ○ Det uppdaterar alla paket till senaste version som finns i din lokala lista (cache)

Daemons & Init

Vad är en demon (eng. *daemon*)?

Välj ett alternativ:

- Ett skal (eng. shell)
- En boot loader
- En schemalagd process
- En bakgrundsprocess

Exit Codes & stdin/stdout/stderr

```
test@lapljuvik:/$ ls root/ 2> /dev/null
test@lapljuvik:/$ echo "$?"
2
```

Kommandot "**ls**" visar inget men nästa kommando visar "**2**". Vad betyder detta?

Välj de två alternativ som korrekt beskriver bilden ovan:

- ☐ Första kommandot misslyckas eftersom exit code är lika med 2
- ☐ "ls" visar inget eftersom standard input (stdin) slängs
- ☐ Första kommandot lyckas eftersom exit code är 2
- ☐ "ls" visar inget eftersom standard error (stderr) slängs
- ☐ "ls" visar inget eftersom standard output (stdout) slängs

Nätverkstjänster

Från mest till minst viktig

- DNS
- DHCP
- NTP
- The Web, Proxying & Load Balancing
- VRRP

DNS

1. I Domain Name System (DNS) delas domännamn in i flera delar. För domännamnet "**www.ri.se**"...

- Vad är SLD, svara med FQDN: _____
- Vad är TLD, svara med FQDN: _____

2. För att översätta domännamn till IP-adresser används A-, eller AAAA-poster (eng. *records*). För att göra motsatsen, att översätta IP-adresser till domännamn, används PTR-poster. Fyll i en PTR-post för IP-adressen "**193.10.29.1**"

- **bengt.dnlab.se.** **IN** **PTR** _____ **.in-addr.arpa.**

DNS

```
1  $TTL 12H
2  $ORIGIN 1337.lan.
3
4  e.corp.      IN      SOA     ns1.example.com.    relay.test. (
5               2023060713  ; serial
6               4H          ; refresh
7               1H          ; retry
8               1W          ; expire
9               1H          ; minimum
10 )
11
12 moor.e.corp.    IN      NS      ns1.1337.lan.
13 moor.e.corp.    IN      NS      ns2.1337.lan.
14 e.corp.         IN      NS      primary
15 e.corp.         IN      NS      secondary
16 www.e.corp.     IN      A       203.0.113.2
17 e.corp.         IN      CNAME   www.e.corp.
18 e.corp.         IN      MX  17  relay.test.
19 azure.e.corp.   IN      TXT     "MS=ms71630954"
20
```

1. Vad är det fullständiga domännamnet för zonen?

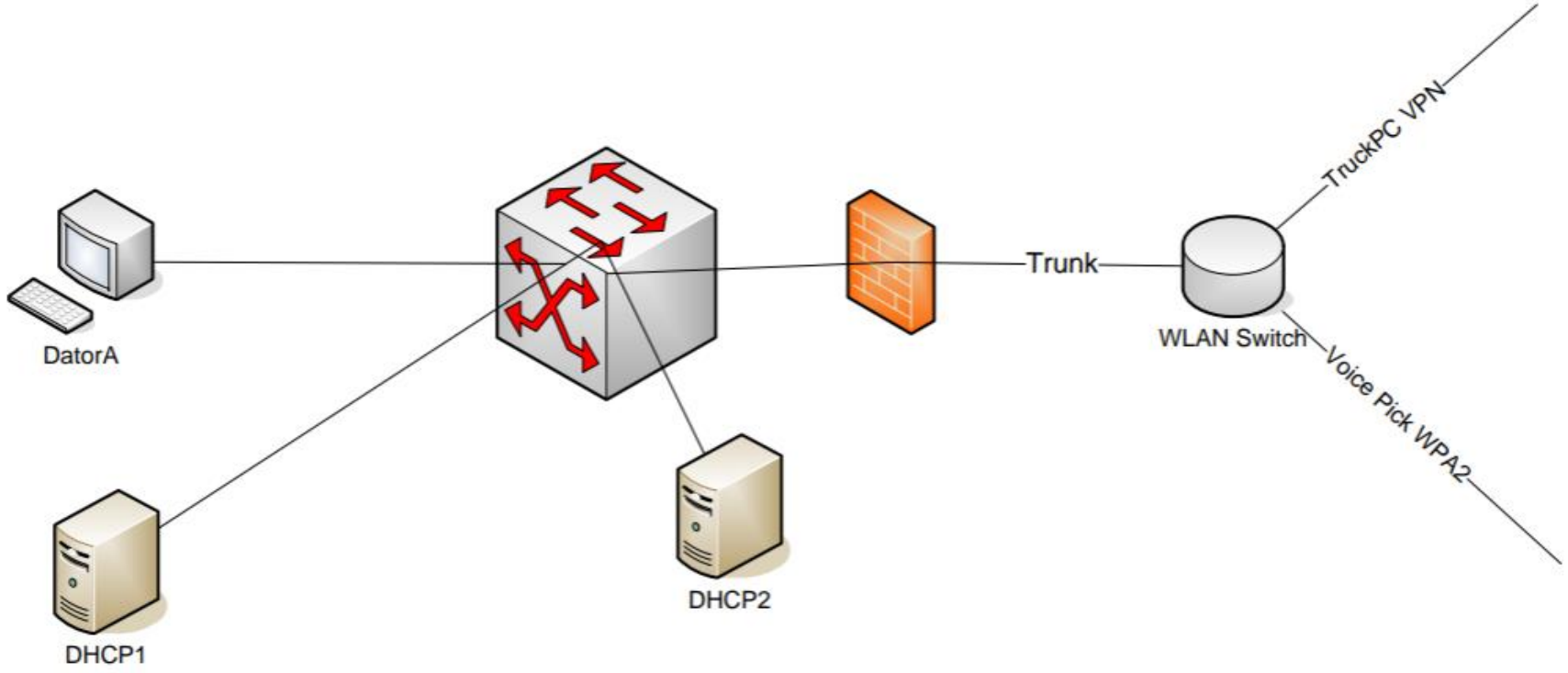
   Svara med ett FQDN:

2. Hur många poster (eng. *records*) är associerade med domännamnet "**e.corp**"?

   Svara med det sammanlagda antalet:

DHCP

Beskriv i detalj all DHCP-relaterad trafik som genereras, samt hur den tolkas av de inblandande parterna, när datorA startar för första gången konfigurerad som DHCP-klient. Det finns två DHCP-servrar, DHCP1 och DHCP2. Utgå ifrån att administratören har konfigurerat allt korrekt. DatorA, DHCP1 och DHCP2 är kopplade till en lager 3 switch och agerar inte i samma ”broadcast domain”. Med ”…de inblandande parterna…” avses DatorA, DHCP1 och DHCP2.



Tips

’Checklista’

Saker jag antagligen kommer skriva tentafrågor om

- Historia
- Licenser
- Linux distribution release model
- Filsökvägar
- UNIX file permissions
- User types
- Hur användare & grupper skapas/hanteras i Linux
- sudo
- Environment variables
- Package managers, repositories & mirrors
- Daemons & init
- Linux boot process
- Syslog
- NTP
- DHCP
- Hostname & hosts file
- DNS
- The web
- Proxying & load balancing
- VRRP
- Exit codes
- stdin/stdout/stderr, redirects & pipes

Lycka till